Chapitre 6 : dérivation première partie

(corrigé)

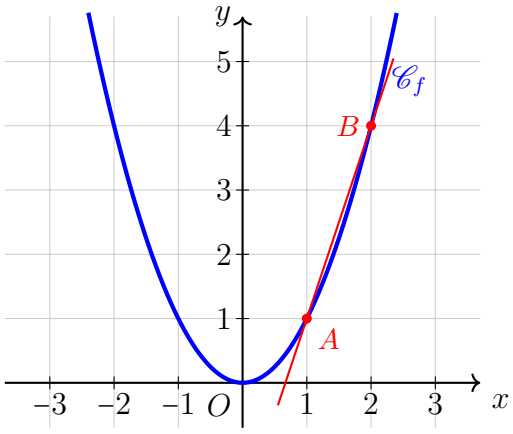
1 Nombre dérivé en un point

1.1 Taux de variation

Définition. *Soient f une fonction définie sur I et a et b deux réels dans I. On appelle* ***taux de variation de f entre a et b*** *le quotient :* $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

Remarque. Le taux de variation entre a et b de f est le **coefficient directeur** de la droite reliant les points $A(a\,;f(a))$ et $B(b\,;f(b))$.

Exemple. ✦ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=x^2$. Calculer le taux de variation de f entre les abscisses 1 et 2 et interpréter ce résultat graphiquement.



Le taux de variation de f entre 1 et 2 est :

$$\frac{f(2)-f(1)}{2-1}=\frac{2^2-1^2}{1}=\frac{4-1}{1}=\boxed{3}$$

Graphiquement, 3 est le coefficient directeur de la droite qui relie les points $A(1\,;1)$ et $B(2\,;4)$ de la courbe (en rouge sur la figure).

1.2 Nombre dérivé

Définition. *Soit f une fonction définie sur un intervalle I et a un réel de I. Soit $h\neq 0$ tel que $a+h\in I$.*

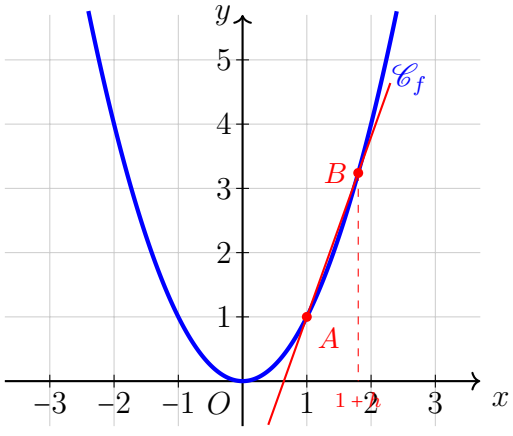
Le ***taux d'accroissement*** *de f entre a et $a+h$ est le quotient :* $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$

Remarque. Le **taux d'accroissement** de f entre a et $a+h$ est le **coefficient directeur** de la droite reliant les points $A(a\,;f(a))$ et $B(a+h\,;f(a+h))$.

Exemple. ✦ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=x^2$. Exprimer le taux d'accroissement de f entre les abscisses 1 et $1+h$ en fonction de h.

Soit $h\neq 0$. Le taux d'accroissement de f entre 1 et $1+h$ est :

$$\begin{aligned}\frac{f(1+h)-f(1)}{h}&=\frac{(1+h)^2-1^2}{h}\\&=\frac{1+2h+h^2-1}{h}\\&=\frac{2h+h^2}{h}\\&=\frac{h(2+h)}{h}\quad\text{on factorise par } h\\&=\boxed{2+h}\quad\text{on simplifie par } h\neq 0\end{aligned}$$



Pour tout réel $h\neq 0$, le taux d'accroissement de f entre 1 et $1+h$ vaut $2+h$.

Définition. *Si le taux d'accroissement* $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ *admet une* ***limite finie*** *lorsque* h *tend vers* 0*, on dit que* f *est* ***dérivable*** *en* a*. On note alors* $f'(a)$ *ce nombre réel que l'on appelle* ***nombre dérivé*** *de la fonction* f *en* a *:*

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

Interprétation graphique.

- Sur la figure ci-contre, le coefficient directeur de la droite (AB) pour $h \neq 0$ est :

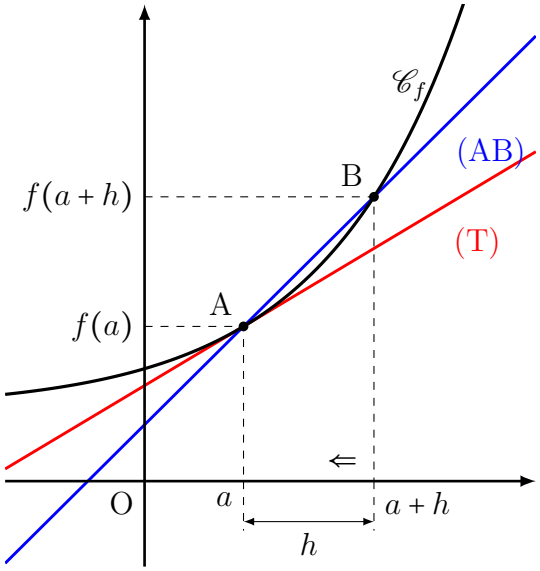
$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

- Si le point B se rapproche du point A (c'est à dire si h tend vers 0) alors la droite (AB) se rapproche de la **tangente** (T) à la courbe en $x = a$.

- Le coefficient directeur de la tangente (T) est alors :

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

que l'on note $f'(a)$.



Pour voir une animation geogebra du rapprochement des points A et B, scanner le QR-code :

Définition. *La* ***tangente*** *à la courbe représentative de* f *au point d'abscisse* a *est la droite passant par* $A\,(a; f(a))$ *de coefficient directeur* $f'(a)$*.*

Exemple. ✦ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$. Démontrer que f est dérivable en $a = 1$ et que $f'(1) = 2$. Interpréter ce résultat graphiquement.

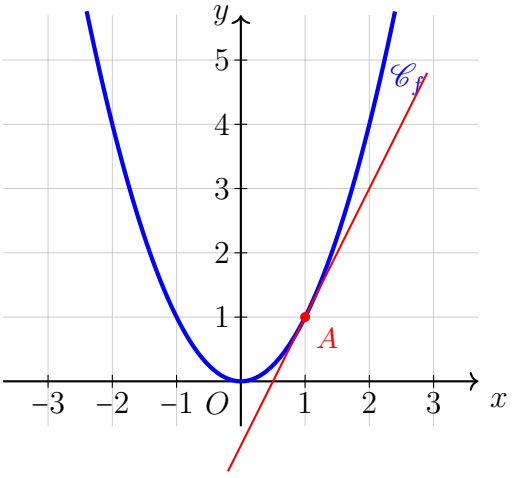
D'après l'exemple précédent, pour tout réel $h \neq 0$:

$$\frac{f(1+h)-f(1)}{h} = 2+h$$

Lorsque h tend vers 0, $2+h$ tend vers 2 :

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(1+h)-f(1)}{h} = \lim_{h\to 0} (2+h) = 2$$

Cette limite est finie, donc f est dérivable en 1 et $\boxed{f'(1) = 2}$.
Graphiquement, la tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point $A(1\,;1)$ a pour coefficient directeur 2 (en rouge sur la figure).

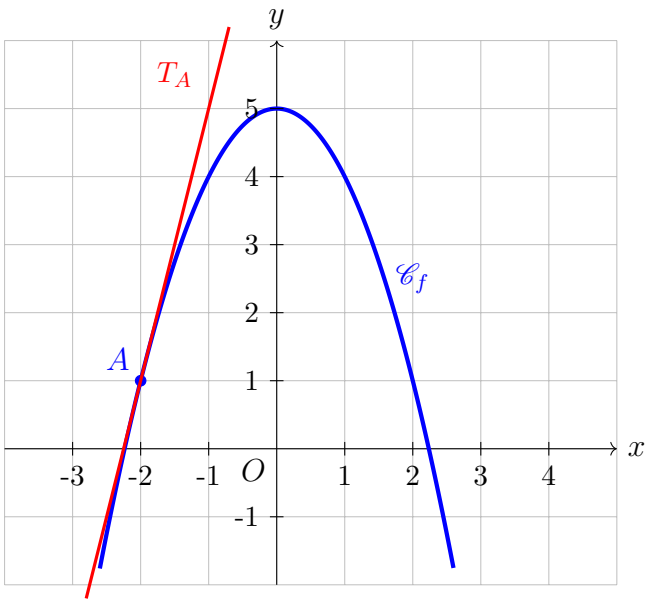


2 Tangentes

2.1 Lire graphiquement un nombre dérivé en un point

Propriété. *Le nombre dérivé $f'(a)$ est le* ***coefficient directeur*** *de la tangente au point $A(a\,;f(a))$.*

Exemple. ✦ On a représenté dans un repère la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ ainsi que la tangente T_A au point de la courbe $A(-2;1)$.



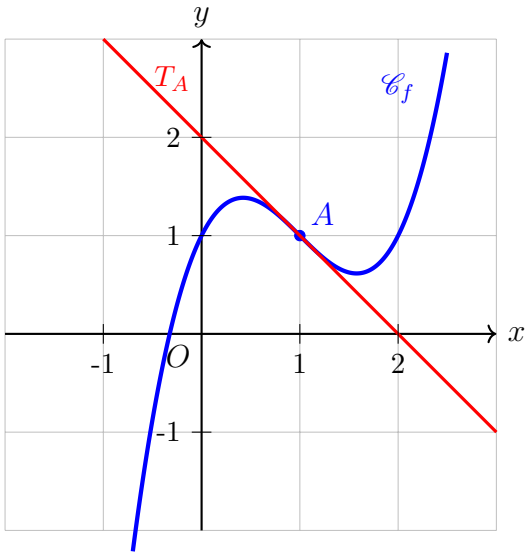
1. Déterminer graphiquement $f(-2)$.

Le point $A(-2\,;1)$ est sur la courbe, donc $\boxed{f(-2)=1}$.

2. Déterminer graphiquement $f'(-2)$.

$f'(-2)$, coefficient directeur de T_A, vaut $\boxed{4}$.

Exemple. ✦ On a représenté dans un repère la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ ainsi que la tangente T_A au point de la courbe $A(1;1)$.



1. Déterminer graphiquement $f(1)$.

Le point $A(1\,;1)$ est sur la courbe, donc $\boxed{f(1)=1}$.

2. Déterminer graphiquement $f'(1)$.

$f'(1)$, coefficient directeur de T_A, vaut $\boxed{-1}$.

2.2 Rappels sur les équations de droites

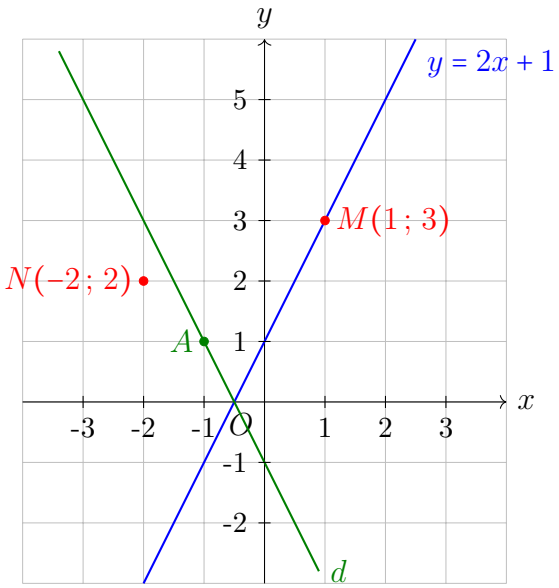
Définition. ***L'équation réduite*** *d'une droite d est de la forme $y = mx + p$ avec m et p deux réels. m est appelé le* ***coefficient directeur*** *de la droite et p son* ***ordonnée à l'origine****.*

L'équation $y = mx + p$ est une ***condition d'appartenance*** *à la droite. Cela signifie qu'un point $M(x\,;y)$ appartient à la droite d d'équation $y = mx + p$ si et seulement si ses coordonnées vérifient l'équation.*

Exemple. ✦ Si d est une droite d'équation réduite $y = 2x + 1$ alors le point $M(1\,;3)$ appartient à la droite d car si on remplace x par 1 dans l'expression $2x + 1$, on obtient $2 \times 1 + 1 = 3$ qui est bien égal à l'ordonnée du point M.

En revanche le point $N(-2\,;2)$ n'appartient pas à la droite d car si on remplace x par -2 dans l'expression $2x + 1$ alors on obtient $2 \times (-2) + 1 = -4 + 1 = -3$ qui n'est pas égal à 2, l'ordonnée du point N.

Ces résultats se constatent sur le graphique ci-dessous où on a représenté la droite d d'équation $y = 2x+1$.

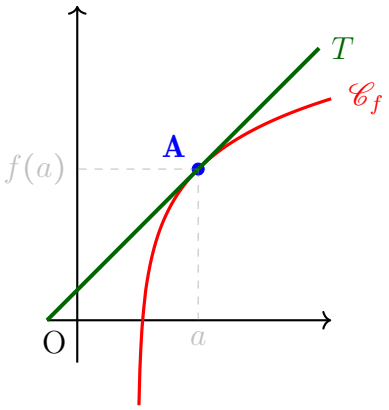


Exemple. ✦ Soit d la droite d'équation réduite $y = -2x - 1$.

1. Le point $A(-1\,;1)$ appartient-il à la droite d ?
2. Le point $B(3\,;5)$ appartient-il à la droite d ?
3. Représenter la droite d dans le repère ci-dessus.

1. On remplace x par -1 dans l'expression $-2x - 1$: on obtient $-2 \times (-1) - 1 = 2 - 1 = 1$, qui est bien égal à l'ordonnée du point A. Donc **le point A appartient à la droite d.**
2. On remplace x par 3 dans l'expression $-2x - 1$: on obtient $-2 \times 3 - 1 = -7$, qui n'est pas égal à 5, l'ordonnée du point B. Donc **le point B n'appartient pas à la droite d.**
3. La droite d passe par le point $A(-1\,;1)$ et par le point $(0\,;-1)$, car son ordonnée à l'origine vaut -1. Elle est tracée en vert dans le repère ci-dessus.

2.3 Équation réduite de la tangente à une courbe en un point



Propriété. *Soit I un intervalle, $a \in I$ et f une fonction définie sur I et dérivable en a. La* ***tangente*** *à la courbe représentative de f au point $A(a\,;f(a))$ a pour* ***équation réduite*** *:*

$$y = f'(a)(x-a) + f(a)$$

Preuve.
La tangente T a pour coefficient directeur $f'(a)$: elle admet donc une équation réduite de la forme $y = f'(a)x + p$, avec p un réel à déterminer.
Or le point $A(a\,;f(a))$ appartient à T, donc ses coordonnées vérifient l'équation :

$$f(a) = f'(a) \times a + p \Leftrightarrow p = f(a) - af'(a)$$

L'équation réduite de T est donc $y = f'(a)x + f(a) - af'(a)$. En factorisant par $f'(a)$ les termes en x et en a :

$$\boxed{y = f'(a)(x-a) + f(a)}$$

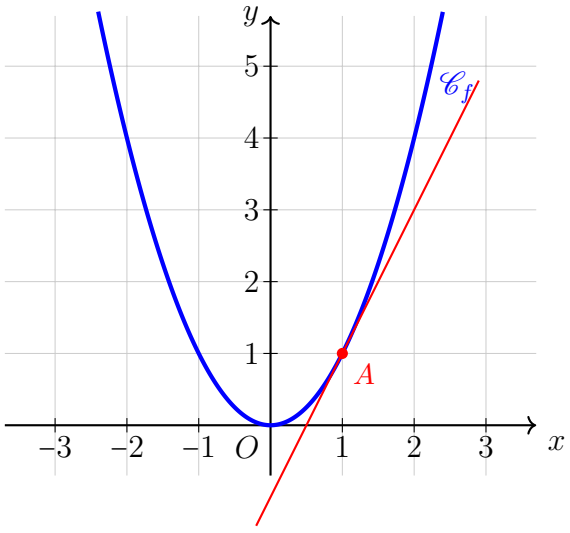
Exemple. ✦ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$. Déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point de la courbe d'abscisse 1. Tracer ensuite sur le graphique cette tangente.

D'après la propriété, la tangente au point d'abscisse 1 a pour équation réduite $y = f'(1)(x-1) + f(1)$.
Or $f(1) = 1^2 = 1$, et $f'(1) = 2$ d'après l'exemple du paragraphe 1.2.
L'équation réduite de la tangente est donc :

$$\begin{aligned} y &= 2(x-1) + 1 \\ &= 2x - 2 + 1 \\ &= 2x - 1 \end{aligned}$$

$$\boxed{y = 2x - 1}$$

La tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 1 a pour équation réduite $y = 2x - 1$. Elle passe par $A(1\,;1)$ et par le point $(0\,;-1)$: elle est tracée en rouge sur la figure.



3 Fonction dérivée

3.1 Dérivabilité sur un intervalle

Définition. *Soit f une fonction définie sur un intervalle I. On dit que f est* ***dérivable sur I*** *si f est dérivable en tout réel x de I.*

La fonction qui à x associe le réel $f'(x)$ est appelée ***fonction dérivée*** *de la fonction f notée f'.*

1. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2$$

Démontrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et donner l'expression de $f'(x)$ pour tout réel x.

Soit a un réel et $h \neq 0$. Le taux d'accroissement de f entre a et $a+h$ est :

$$\begin{aligned}\frac{f(a+h)-f(a)}{h} &= \frac{(a+h)^2-a^2}{h}\\ &= \frac{a^2+2ah+h^2-a^2}{h}\\ &= \frac{2ah+h^2}{h}\\ &= \frac{h(2a+h)}{h}\\ &= 2a+h\end{aligned}$$

Lorsque h tend vers 0, $2a+h$ tend vers $2a$:

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = 2a$$

Cette limite est finie, donc f est dérivable en a et $f'(a) = 2a$.
Ceci vaut pour tout réel a, donc f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout réel x :

$$\boxed{f'(x) = 2x}$$

2. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 2x+1$$

Démontrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et donner l'expression de $f'(x)$ pour tout réel x.

Soit a un réel et $h \neq 0$. Le taux d'accroissement de f entre a et $a+h$ est :

$$\begin{aligned}\frac{f(a+h)-f(a)}{h} &= \frac{2(a+h)+1-(2a+1)}{h}\\ &= \frac{2a+2h+1-2a-1}{h}\\ &= \frac{2h}{h}\\ &= 2\end{aligned}$$

Le taux d'accroissement est constant, égal à 2 :

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = 2$$

Cette limite est finie, donc f est dérivable en a et $f'(a) = 2$.
Ceci vaut pour tout réel a, donc f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout réel x :

$$\boxed{f'(x) = 2}$$

Remarques. — De manière générale, toute fonction affine de la forme $f(x) = mx + p$ est dérivable en tout réel x et $f'(x) = m$.

— Certaines fonctions peuvent être définies sur un ensemble mais pas dérivable en tout réel de cet ensemble.

Exemple. ✦ Soit f la fonction définie sur $[0\,;+\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x}$. La fonction f est dérivable en tout réel $x \in]0\,;+\infty[$ mais n'est pas dérivable en $x = 0$. (voir exercice 22)

3.2 Dérivées des fonctions usuelles

En utilisant la même méthode que l'exemple précédent, on obtient les fonctions dérivées des fonctions usuelles. Le tableau suivant est à connaître par cœur ! (Démonstrations : exercices 20,21,22)

Propriété. ♥ (Tableau des dérivées des fonctions usuelles) ♥

Ensemble de définition	$f(x)$	$f'(x)$	Ensemble de dérivabilité
$\mathbb{R}$	m	0	$\mathbb{R}$
$\mathbb{R}$	$mx+p$	m	$\mathbb{R}$
$\mathbb{R}$	x^2	$2x$	$\mathbb{R}$
$\mathbb{R}$	x^n avec $n \geq 1$ un entier	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
$\mathbb{R}^*$	$\dfrac{1}{x}$	$-\dfrac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\mathbb{R}^*$	$\dfrac{1}{x^n}$	$\dfrac{-n}{x^{n+1}}$	$\mathbb{R}^*$
$[0;+\infty[$	$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0;+\infty[$

Exemple. ✦ Dans chaque cas, on considère la fonction f définie par l'expression donnée. Préciser où elle est définie, où elle est dérivable, puis déterminer $f'(x)$.

1. $f(x) = 5x$

f est une fonction affine : elle est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel x, $\boxed{f'(x) = 5}$.

2. $f(x) = -3x + 1$

f est une fonction affine : elle est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel x, $\boxed{f'(x) = -3}$.

3. $f(x) = x$

f est une fonction affine : elle est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel x, $\boxed{f'(x) = 1}$.

4. $f(x) = 12$

f est une fonction constante : elle est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel x, $\boxed{f'(x) = 0}$.

5. $f(x) = x^3$

f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel x, $\boxed{f'(x) = 3x^2}$.

6. $f(x) = x^5$

f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel x, $\boxed{f'(x) = 5x^4}$.

7. $f(x) = \sqrt{x}$

f est définie sur $[0\,;+\infty[$ et dérivable sur $]0\,;+\infty[$. Pour tout réel $x > 0$, $\boxed{f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}}$.

8. $f(x) = \dfrac{1}{x}$

f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^*$. Pour tout réel $x \neq 0$, $\boxed{f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}}$.

9. $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$

f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^*$. Pour tout réel $x \neq 0$, $\boxed{f'(x) = -\dfrac{2}{x^3}}$.

4 Opérations sur les dérivées

4.1 Produit d'une fonction par un réel

Propriété. *Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I et $k \in \mathbb{R}$. Alors la fonction $x \mapsto ku(x)$ est dérivable sur I et pour tout $x \in I$,*

$$(ku)'(x) = ku'(x)$$

Exemple. ✦ Dans chaque cas, on considère la fonction f définie par l'expression donnée. Déterminer $f'(x)$ là où f est dérivable.

1. $f(x) = 3x^2$

Pour tout réel x,

$f'(x) = 3 \times 2x = \boxed{6x}$.

2. $f(x) = \dfrac{1}{2}x^2$

Pour tout réel x,

$f'(x) = \frac{1}{2} \times 2x = \boxed{x}$.

3. $f(x) = 2x^3$

Pour tout réel x,

$f'(x) = 2 \times 3x^2 = \boxed{6x^2}$.

4. $f(x) = -3x^3$

Pour tout réel x,

$f'(x) = -3 \times 3x^2 = \boxed{-9x^2}$.

5. $f(x) = 4x^5$

Pour tout réel x,

$f'(x) = 4 \times 5x^4 = \boxed{20x^4}$.

6. $f(x) = \dfrac{1}{3}x^3$

Pour tout réel x,

$f'(x) = \frac{1}{3} \times 3x^2 = \boxed{x^2}$.

7. $f(x) = 2\sqrt{x}$

Pour tout réel $x > 0$,

$f'(x) = 2 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{x}}}$.

8. $f(x) = \dfrac{1}{2}\sqrt{x}$

Pour tout réel $x > 0$,

$f'(x) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \boxed{\frac{1}{4\sqrt{x}}}$.

9. $f(x) = \dfrac{4}{x}$

Pour tout réel $x \neq 0$,

$f'(x) = 4 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \boxed{-\frac{4}{x^2}}$.

4.2 Somme de deux fonctions

Propriété. *Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I.*
Alors la fonction $u + v : x \mapsto u(x) + v(x)$ est dérivable sur I et pour tout $x \in I$,

$$(u + v)'(x) = u'(x) + v'(x)$$

Exemple. ✦ Dans chaque cas, on considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par l'expression donnée. Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout réel x.

1. $f(x) = 4x + 6$

Pour tout réel x, $\boxed{f'(x) = 4}$.

2. $f(x) = -5x + 4$

Pour tout réel x, $\boxed{f'(x) = -5}$.

3. $f(x) = -\dfrac{1}{3}x + 4$

Pour tout réel x, $\boxed{f'(x) = -\frac{1}{3}}$.

4. $f(x) = \sqrt{2}x - 1$

Pour tout réel x, $\boxed{f'(x) = \sqrt{2}}$.

5. $f(x) = x^2 + 3x$

Pour tout réel x, $\boxed{f'(x) = 2x + 3}$.

6. $f(x) = 3x^2 - 7$

Pour tout réel x, $\boxed{f'(x) = 6x}$.

7. $f(x) = -x^2 + x$

Pour tout réel x, $\boxed{f'(x) = -2x + 1}$.

8. $f(x) = x^3 - \dfrac{1}{2}x^2$

Pour tout réel x, $\boxed{f'(x) = 3x^2 - x}$.

9. $f(x) = 2x^2 - 6x + 9$

Pour tout réel x, $\boxed{f'(x) = 4x - 6}$.

10. $f(x) = -7x^2 - x + 1$

Pour tout réel x, $\boxed{f'(x) = -14x - 1}$.

11. $f(x) = \dfrac{x^2}{2} + x + 8$

Pour tout réel x, $\boxed{f'(x) = x + 1}$.

12. $f(x) = 2x^3 - x^2 + 4x + 6$

Pour tout réel x, $\boxed{f'(x) = 6x^2 - 2x + 4}$.

4.3 Produit de deux fonctions

Propriété. *Soit u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I.*
Alors la fonction $u \times v : x \mapsto u(x)v(x)$ est dérivable sur I et pour tout $x \in I$:

$$(uv)'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$

Exemple. ✦ Utiliser la formule de la dérivée d'un produit de deux fonctions.

1. Soit f la fonction définie pour tout réel x par

$$f(x) = 3x^2(2x - 7)$$

Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout réel x.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = 3x^2 \\ u'(x) = 6x \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = 2x - 7 \\ v'(x) = 2 \end{cases}$$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= 6x(2x - 7) + 3x^2 \times 2 \\ &= 12x^2 - 42x + 6x^2 \\ &= \boxed{18x^2 - 42x} \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout réel x, $f'(x) = 18x^2 - 42x$.

2. Soit g la fonction définie pour tout réel x par

$$g(x) = -2x^2(4x + 1)$$

Déterminer l'expression de $g'(x)$ pour tout réel x.

g est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = -2x^2 \\ u'(x) = -4x \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = 4x + 1 \\ v'(x) = 4 \end{cases}$$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} g'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= -4x(4x + 1) + (-2x^2) \times 4 \\ &= -16x^2 - 4x - 8x^2 \\ &= \boxed{-24x^2 - 4x} \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout réel x, $g'(x) = -24x^2 - 4x$.

Remarque. On aurait pu développer les expressions et dériver les fonctions comme une somme de fonctions dérivables.

1.
Pour tout réel x, $f(x) = 3x^2(2x - 7) = 6x^3 - 21x^2$. La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables, et pour tout réel x :

$$f'(x) = 6 \times 3x^2 - 21 \times 2x = \boxed{18x^2 - 42x}$$

On retrouve bien le même résultat.

2.
Pour tout réel x, $g(x) = -2x^2(4x + 1) = -8x^3 - 2x^2$. La fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables, et pour tout réel x :

$$g'(x) = -8 \times 3x^2 - 2 \times 2x = \boxed{-24x^2 - 4x}$$

On retrouve bien le même résultat.

Remarque. Pour certaines fonctions, on devra nécessairement utiliser la formule de dérivation d'un produit $(uv)' = u'v + uv'$.

Exemple. ✦ Utiliser la formule de la dérivée d'un produit de deux fonctions.

1. Soit f définie pour tout réel $x \geq 0$ par :

$$f(x) = (4x+1)\sqrt{x}$$

Déterminer l'expression de $f'(x)$ en précisant l'ensemble de dérivabilité.

La fonction racine carrée est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ seulement. Donc f est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme produit de fonctions dérivables sur $]0\,;+\infty[$. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = 4x+1 \\ u'(x) = 4 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = \sqrt{x} \\ v'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}} \end{cases}$$

Pour tout $x \in]0\,;+\infty[$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= 4\sqrt{x} + (4x+1) \times \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ &= \frac{4\sqrt{x} \times 2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}} + \frac{4x+1}{2\sqrt{x}} \qquad \sqrt{x} \times \sqrt{x} = x \\ &= \frac{8x}{2\sqrt{x}} + \frac{4x+1}{2\sqrt{x}} \\ &= \frac{8x+4x+1}{2\sqrt{x}} \\ &= \boxed{\frac{12x+1}{2\sqrt{x}}} \end{aligned}$$

La fonction f est dérivable sur $]0\,;+\infty[$, et pour tout réel $x > 0$, $f'(x) = \dfrac{12x+1}{2\sqrt{x}}$.

2. Soit g définie pour tout réel $x \geq 0$ par :

$$g(x) = (-2x+3)\sqrt{x}$$

Déterminer l'expression de $g'(x)$ en précisant l'ensemble de dérivabilité.

La fonction racine carrée est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ seulement. Donc g est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme produit de fonctions dérivables sur $]0\,;+\infty[$. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = -2x+3 \\ u'(x) = -2 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = \sqrt{x} \\ v'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}} \end{cases}$$

Pour tout $x \in]0\,;+\infty[$:

$$\begin{aligned} g'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= -2\sqrt{x} + (-2x+3) \times \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ &= \frac{-2\sqrt{x} \times 2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}} + \frac{-2x+3}{2\sqrt{x}} \qquad \sqrt{x} \times \sqrt{x} = x \\ &= \frac{-4x}{2\sqrt{x}} + \frac{-2x+3}{2\sqrt{x}} \\ &= \frac{-4x-2x+3}{2\sqrt{x}} \\ &= \boxed{\frac{-6x+3}{2\sqrt{x}}} \end{aligned}$$

La fonction g est dérivable sur $]0\,;+\infty[$, et pour tout réel $x > 0$, $g'(x) = \dfrac{-6x+3}{2\sqrt{x}}$.

4.4 Quotient et inverse de deux fonctions

Propriété. *Soit u et v deux fonctions dérivables sur I, avec $v(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$.*
Alors la fonction $\frac{u}{v} : x \mapsto \frac{u(x)}{v(x)}$ est dérivable sur I et pour tout $x \in I$:

$$\left(\frac{u}{v}\right)'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2}$$

Exemple. ✦ Utiliser la formule de la dérivée d'un quotient de deux fonctions.

1. Soit f définie pour tout réel $x \neq 2$ par

$$f(x) = \frac{4x+3}{x-2}$$

Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout réel $x \neq 2$.

Pour tout réel $x \neq 2$, $x - 2 \neq 0$. Donc f est dérivable sur $]-\infty ; 2[$ et sur $]2 ; +\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = 4x+3 \\ u'(x) = 4 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = x-2 \\ v'(x) = 1 \end{cases}$$

Pour tout réel $x \neq 2$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} \\ &= \frac{4(x-2) - (4x+3) \times 1}{(x-2)^2} \\ &= \frac{4x - 8 - 4x - 3}{(x-2)^2} \\ &= \boxed{\frac{-11}{(x-2)^2}} \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout réel $x \neq 2$, $f'(x) = \frac{-11}{(x-2)^2}$.

2. Soit f la fonction définie pour tout réel x par

$$f(x) = \frac{-2x+4}{x^2+1}$$

Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout réel x.

Pour tout réel x, $x^2 \geqslant 0$ donc $x^2 + 1 \geqslant 1 > 0$: le dénominateur ne s'annule pas. Donc f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = -2x+4 \\ u'(x) = -2 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = x^2+1 \\ v'(x) = 2x \end{cases}$$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} \\ &= \frac{-2(x^2+1) - (-2x+4) \times 2x}{(x^2+1)^2} \\ &= \frac{-2x^2 - 2 + 4x^2 - 8x}{(x^2+1)^2} \\ &= \boxed{\frac{2x^2 - 8x - 2}{(x^2+1)^2}} \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout réel x, $f'(x) = \frac{2x^2 - 8x - 2}{(x^2+1)^2}$.

Propriété. *Soit v une fonction dérivable sur un intervalle I, avec $v(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$. Alors la fonction $\frac{1}{v} : x \mapsto \frac{1}{v(x)}$ est dérivable sur I et pour tout $x \in I$:*

$$\left(\frac{1}{v}\right)'(x) = \frac{-v'(x)}{v(x)^2}$$

Remarque. La formule de la dérivée d'une fonction inverse est celle de la dérivée d'un quotient appliquée avec la fonction constante $u(x) = 1$.

Exemple. ✦ Utiliser la formule de la dérivée de l'inverse d'une fonction.

1. Soit f définie pour tout réel $x \neq 1$ par

$$f(x) = \frac{1}{-4x+4}$$

Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout réel $x \neq 1$.

Pour tout réel $x \neq 1$, $-4x+4 \neq 0$. Donc f est dérivable sur $]-\infty ; 1[$ et sur $]1 ; +\infty[$ comme inverse d'une fonction dérivable qui ne s'annule pas. On pose :

$$\begin{cases} v(x) = -4x+4 \\ v'(x) = -4 \end{cases}$$

Pour tout réel $x \neq 1$:

$$f'(x) = \frac{-v'(x)}{v(x)^2} = \frac{-(-4)}{(-4x+4)^2} = \boxed{\frac{4}{(-4x+4)^2}}$$

Ainsi, pour tout réel $x \neq 1$, $f'(x) = \frac{4}{(-4x+4)^2}$.

2. Soit f la fonction définie pour tout réel x par

$$f(x) = \frac{1}{x^2+7}$$

Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout réel x.

Pour tout réel x, $x^2+7 \geqslant 7 > 0$: le dénominateur ne s'annule pas. Donc f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme inverse d'une fonction dérivable qui ne s'annule pas. On pose :

$$\begin{cases} v(x) = x^2+7 \\ v'(x) = 2x \end{cases}$$

Pour tout réel x :

$$f'(x) = \frac{-v'(x)}{v(x)^2} = \boxed{\frac{-2x}{(x^2+7)^2}}$$

Ainsi, pour tout réel x, $f'(x) = \frac{-2x}{(x^2+7)^2}$.

Propriété. ♥ Tableau des opérations sur les dérivées ♥

u et v sont deux fonctions définies et dérivables sur un ensemble D.

Fonction	Dérivée	Domaine de dérivation
$u+v$	$u'+v'$	D
$k \times u$	$k \times u'$	D
$u \times v$	$u'v+uv'$	D
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v-uv'}{v^2}$	Lorsque $v(x) \neq 0$ pour tout $x \in D$
$\frac{1}{v}$	$\frac{-v'}{v^2}$	Lorsque $v(x) \neq 0$ pour tout $x \in D$